CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta

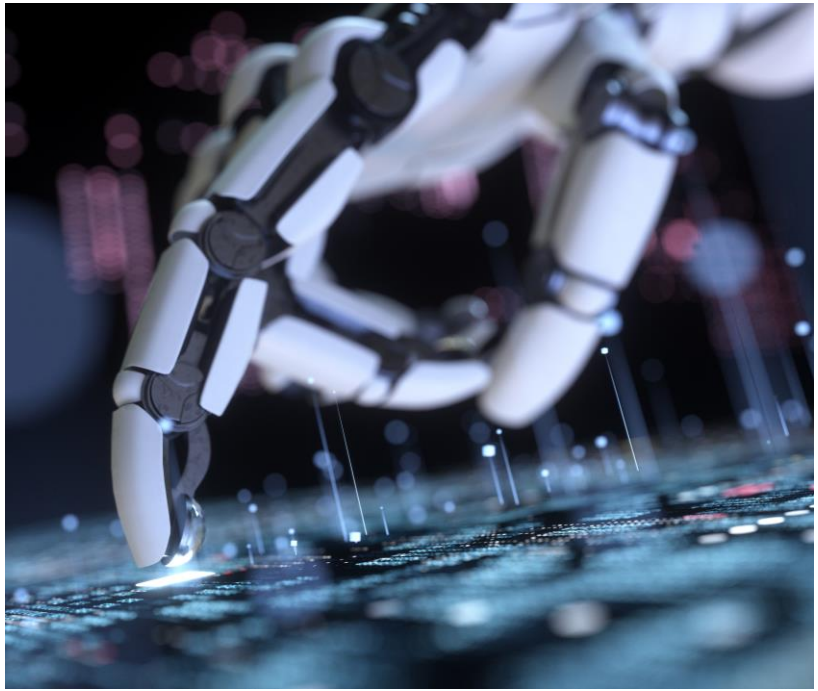
Introdução à Computação

Prof. Gilson Fernando Botta

Capacidade de Memória

Prof. Gilson Fernando Botta

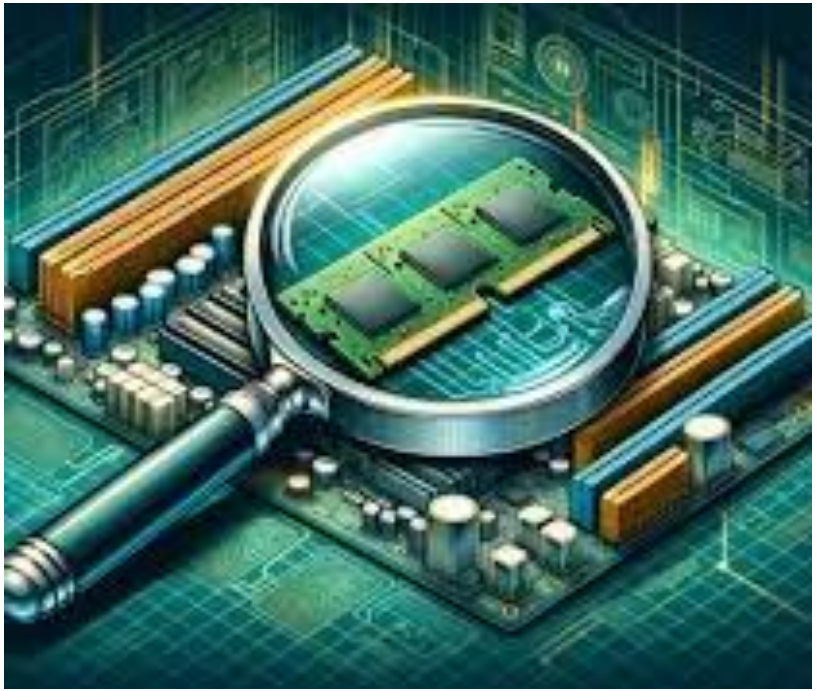
Tópicos



- Capacidade de memória
- Memória Secundária
- Representação de informações em um computador

Capacidade de Memória

- É comum em projetos de sistemas de memória principal que a capacidade de memória seja expressa por uma potência de dois (2^n).
- Deste modo, o tamanho das memórias nos primeiros computadores digitais era normalmente medido tendo como referência o valor de 1024 bytes (2^{10}).
- Sendo 1024 um valor próximo a 1000, a comunidade de TI adotou o prefixo quilo em referência a essa unidade.
- Assim, o termo quilobyte (KB) é usado para se referir a 1024 bytes.
- Como exemplo, dizia-se que uma máquina com 4096 bytes de memória tinha uma memória de 4KB (4096 = 4 x 1024).



Capacidade de Memória

- À medida que as memórias tornaram-se maiores, essa terminologia expandiu-se para incluir os termos MB (megabyte), GB (gigabyte) e TB (terabyte).



- Logo, é preciso ter ciência de que trata-se de uma convenção.

- Em outras áreas, a terminologia é empregada tendo como referência potências de mil.

- Como exemplo: (i) quando medimos a distância em quilômetros, nos referimos a 1000 metros; (ii) quando medimos a unidade de massa em quilograma, estamos nos referindo a 1000 gramas; e (iii) quando medimos frequências de rádio, megahertz refere- -se a 1.000.000 Hertz.

- Em TI, quando quando usamos essa terminologia, estamos usando uma convenção, já trabalhamos com potências de 2, não de mil.

Capacidade de Memória

Representação	Quantidade
1 byte (B)	8 bits
1 kilobyte (KB)	1.024 bytes
1 megabyte (MB)	1.024 kilobyte
1 gigabyte (MB)	1.024 megabytes
1 terabyte (TB)	1.024 gigabytes
1 petabyte (PB)	1.024 terabytes
1 exabyte (EB)	1.024 petabytes
1 zettabyte (ZB)	1.024 exabytes
1 yottabyte (YB)	1.024 zettabytes

Memória Secundária

Prof. Gilson Fernando Botta

Memória Secundária

Memória Secundária = Memória Auxiliar = Memória de Massa

- Considerando a volatilidade e o tamanho limitado da memória principal, a maioria dos computadores possui dispositivos de memória adicional chamados de sistemas de armazenamento em massa (armazenamento secundário), incluindo discos magnéticos, CDs, DVDs e fitas magnéticas, por exemplo.
- Em comparação à memória principal, a memória secundária apresenta as seguintes vantagens: (i) menor volatilidade, (ii) grandes capacidades de armazenamento, (iii) baixo custo e, em certos casos, a facilidade de remoção do meio de armazenamento da máquina para fins de arquivamento.
- Em comparação à memória principal, a principal desvantagem dos sistemas de armazenamento em massa é que levam um tempo significativamente maior para armazenar e obter dados, haja vista que eles geralmente requerem movimentação mecânica.



Sistemas Magnéticos



Há tempos, a tecnologia magnética tem dominado as técnicas de armazenamento em massa.

O exemplo mais comum é o HD, ou disco magnético, no qual um fino disco giratório com revestimento magnético é usado para armazenar dados.

Sistemas Magnéticos

Há tempos, a tecnologia magnética tem dominado as técnicas de armazenamento em massa.

O exemplo mais comum é o HD, ou disco magnético, no qual um fino disco giratório com revestimento magnético é usado para armazenar dados.







Sistemas Ópticos

CD

- Possui a capacidade de armazenar 700 MB de dados (capacidade nominal).



DVD

- Possui a capacidade de armazenar 4,7 GB de dados (capacidade nominal).



Representação da informação como padrões de bits

Prof. Gilson Fernando Botta

Representação da informação como padrões de bits

- Consideramos até aqui dispositivos e técnicas para o armazenamento de bits.
- Mas como a informação pode ser codificada como padrões de bits? Como codificar texto, imagens e som?
- Nosso objetivo é entender o suficiente sobre essas técnicas, considerando alguns dos métodos mais populares.



Representação de texto

- A informação na forma de texto é normalmente representada por meio de um código, no qual cada um dos diferentes símbolos no texto (como letras do alfabeto e sinais de pontuação) recebe um padrão de bits único.

- Para minimizar o problema de proliferação de códigos nos anos 1940 e 1950, o Instituto Nacional Americano de Padrões (*ANSI – American National Standards Institute*) adotou o Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informações (*ASCII – American Standard Code for Information Interchange*).

- Esse código usa padrões de bits para representar letras maiúsculas e minúsculas, sinais de pontuação e dígitos de 0 a 9.

Alfabeto no padrão ASCII

Tabela ASCII:

https://www.ime.usp.br/~kellyrb/mac2166_2015/tabela_ascii.html

Binário	ASCII
0100 0001	A
0100 0010	B
0100 0011	C
0100 0100	D
0100 0101	E
0100 0110	F
0100 0111	G
0100 1000	H
0100 1001	I
0100 1010	J
0100 1011	K
0100 1100	L
0100 1101	M

Binário	ASCII
0100 1110	N
0100 1111	O
0101 0000	P
0101 0001	Q
0101 0010	R
0101 0011	S
0101 0100	T
0101 0101	U
0101 0110	V
0101 0111	W
0101 1000	X
0101 1001	Y
0101 1010	Z

Padrão Unicode

- O número de padrões de bits disponíveis baseados no ASCII eram insuficientes para acomodar todos os alfabetos, como de muitas línguas asiáticas, por exemplo.

- O padrão Unicode foi desenvolvido com a cooperação de diversos dos principais fabricantes de hardware e de software e rapidamente obteve o suporte da comunidade da computação. Esse código usa um padrão único de 16 bits para representar cada símbolo. Como resultado, o Unicode consiste em 65.536 padrões de bits diferentes – o suficiente para permitir a representação de textos escritos em línguas como o chinês, o japonês e o hebraico.

- Tabela Unicode: <https://symbl.cc/pt/unicode-table/>

Representação de texto

- Um arquivo que consiste em uma longa **sequencia de símbolos** codificados **usando ASCII ou Unicode** é frequentemente chamado de **arquivo texto**.
- É importante fazer a distinção entre arquivos de textos simples, manipulados por programas utilitários chamados de editores de texto (ou simplesmente de editores), e arquivos mais elaborados, produzidos por processadores de texto como o Word, da Microsoft.
- Ambos consistem em material textual. No entanto, um arquivo texto contém apenas uma codificação caractere por caractere do texto, enquanto um arquivo produzido por um processador de texto contém numerosos códigos proprietários que representam mudanças em fontes, informações de alinhamento, etc.

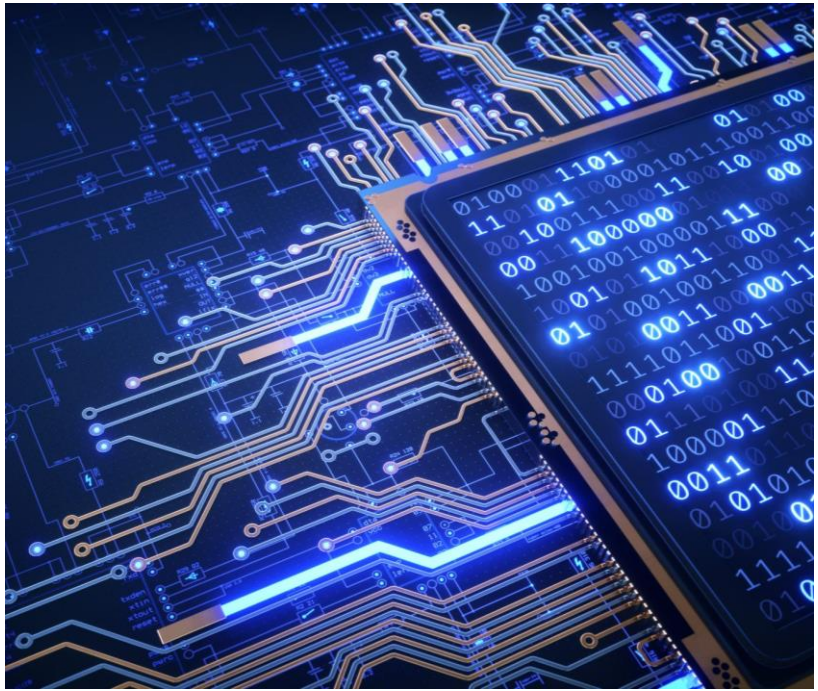
Representação de imagens

- Uma maneira de representar uma imagem é mediante uma coleção de pontos, cada um deles chamado de ***pixel*** (*picture element* - elemento de imagem).
- Assim, uma imagem pode ser representada por um **mapa de bits**.
- É uma abordagem bastante popular e muitos dispositivos de visualização, como impressoras e monitores, operam usando o conceito de *pixels*.
- Considerando uma imagem simples em preto e branco, cada pixel pode ser representado por um único bit, cujo valor depende de o pixel correspondente ser preto ou branco.
- Para imagens coloridas, uma abordagem popular é denominada de codificação RGB. Cada pixel é representado como três componentes de cores (vermelho, verde e azul), correspondendo às três cores primárias da luz. Nesse caso, cada byte é normalmente usado para representar a intensidade de cada componente de cor. Dessa forma, três bytes de armazenamento são necessários para representar um único pixel da imagem original.





Síntese



- ✓ A informação em um computador, seja um texto, imagem ou som, será sempre representada como um padrão de bits.

Exercícios

Exercício 1

(Quadrix - 2021 - CORE-PR - Analista TI)

Julgue o item, relativo aos processadores, ao armazenamento de dados e ao processo de formatação.

Os sistemas de armazenamento em massa (discos e fitas magnéticos) têm como principal vantagem a rapidez para armazenar e obter dados, pois não requerem movimentação mecânica.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício 1 - Resposta

(Quadrix - 2021 - CORE-PR - Analista TI)

Julgue o item, relativo aos processadores, ao armazenamento de dados e ao processo de formatação.

Os sistemas de armazenamento em massa (discos e fitas magnéticos) têm como principal vantagem a rapidez para armazenar e obter dados, pois não requerem movimentação mecânica.

( ) Certo **(X) Errado**

Exercício 2

(*FAU - 2023 - UNIOESTE - Analista de Informática - Redes e Infraestruturas*)

Qual memória é inteiramente apagada quando exposta à luz Ultra-violeta?

a) EPROM.

b) CD- ROM.

c) RAM.

d) DVD.

e) HD.

Exercício 2 - Resposta

(*FAU - 2023 - UNIOESTE - Analista de Informática - Redes e Infraestruturas*)

Qual memória é inteiramente apagada quando exposta à luz Ultra-violeta?

a) EPROM.

b) CD- ROM.

c) RAM.

d) DVD.

e) HD.

Exercício 3

(*FCETAP - 2023 - SANTA CASA-PA - Assistente de Informática*)

Ao montar um computador, qual componente é responsável por armazenar dados temporariamente e de forma volátil durante a execução de programas e processamento de informações?

a) Disco rígido (HD).

b) Unidade de estado sólido (SSD).

c) Memória de acesso aleatório (RAM).

d) Placa-mãe.

e) Processador (CPU).

Exercício 3 - Resposta

(*FCETAP - 2023 - SANTA CASA-PA - Assistente de Informática*)

Ao montar um computador, qual componente é responsável por armazenar dados temporariamente e de forma volátil durante a execução de programas e processamento de informações?

a) Disco rígido (HD).

b) Unidade de estado sólido (SSD).

c) Memória de acesso aleatório (RAM).

d) Placa-mãe.

e) Processador (CPU).

Exercício 4

(Quadrix - 2024 - CRQ - 12ª Região (GO, TO e DF) - Analista de TI)

Acerca das memórias principal, cache e secundária, julgue o item.

Discos rígidos (HDDs) e unidades de estado sólido (SSDs) são exemplos de memória secundária.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício 4 - Resposta

(Quadrix - 2024 - CRQ - 12ª Região (GO, TO e DF) - Analista de TI)

Acerca das memórias principal, cache e secundária, julgue o item.

Discos rígidos (HDDs) e unidades de estado sólido (SSDs) são exemplos de memória secundária.

(X) Certo ( ) Errado

Exercício 5

(CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Gestão de Telecomunicações)

- Em um computador, os registradores são os componentes responsáveis por realizar as funções de processamento de dados.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício 5 - Resposta

(CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Gestão de Telecomunicações)

- Em um computador, os registradores são os componentes responsáveis por realizar as funções de processamento de dados.

( ) Certo **(X) Errado**

- ✓ *O processamento de dados é uma atribuição da CPU como um todo. Unidade de Controle (UC), a Unidade Lógica e Aritmética (ULA) e registradores atuam em conjunto, para que o processador realize o processamento de dados.*
- ✓ *Logo, afirmar que os registradores são os responsáveis por realizar as funções de processamento de dados torna o item incorreto.*

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta